Задача про Завод

На заводе есть три категории сотрудников со своими правилами расчёта заработной платы:

- Рабочий - получает базовый оклад плюс надбавку в размере 10% оклада за каждый полный год работы на заводе, но не более чем 100% оклада (т. е. после 10 лет работы зарплата расти перестаёт).
- Бригадир - получает базовый оклад плюс надбавку в размере 5% оклада за каждый полный год работы на заводе, но не более чем 40% оклада, плюс 7% суммарной полной зарплаты всех прямых подчинённых.
- Менеджер - получает базовый оклад плюс 3% суммарной полной зарплаты всех прямых и непрямых (подчинённых подчинённых, подчинённых подчинённых подчинённых и т. д.) подчинённых.

Каждый сотрудник относится к одной из трёх перечисленных категорий. У каждого сотрудника может быть начальник, но только один. Могут также быть сотрудники без начальников. У каждого сотрудника, кроме Рабочего, может быть подчинённый. У Бригадира и Менеджера в подчинении могут быть Рабочие, Бригадиры и Менеджеры. Базовый оклад устанавливается каждому сотруднику персонально в момент найма и в дальнейшем не меняется. Найм всегда производится в первый день месяца, выплата зарплаты - в первый день месяца, следующего за расчётным.

Требуется написать библиотеку типов, которая позволяет рассчитывать за конкретный месяц зарплату каждого сотрудника, а также суммарную заработную плату всех сотрудников (количество денег, которое нужно потратить на выплату всех зарплат). API этой библиотеки должен позволять:

1. Заполнять список сотрудников (с установкой их базовых окладов и дат найма на работу).
2. Назначать сотрудникам подчинённых и начальников.
3. Выполнять расчёт заработной платы каждого сотрудника и суммарно по заводу за конкретный месяц.

Хранение данных в файле или базе данных реализовать не надо. При разработке нужно учитывать, что на заводе могут работать десятки тысяч сотрудников.

Библиотека должна быть написана на языке C++. Разрешено использовать STL, Qt и Boost. Для тестов - gtest/gmock. Решение нужно покрыть тестами. Полное покрытие не требуется, но нужно проверить (и продемонстрировать) основные способы использования библиотеки. Кроме того, нужно подготовить описание выбранной архитектуры в виде текстового файла на русском языке, подсвечивающего основные решения и то, как программу можно было бы улучшить.

На решение нужно потратить не более 1-2 рабочих дней. Общее число потраченного на решение задачи времени нужно также сообщить.